



Manual de usuario

CRM Industrial Omnicanal B2B · crm.lpaezsis.cl · 18/08/2026

Manual de usuario — CRM LPAEZsis

Producto: CRM Industrial Omnicanal B2B **URL de producción:** <https://crm.lpaezsis.cl> **Audiencia:** vendedores, administradores y stakeholders **Versión del documento:** 2026-08-18

Las pantallas de este CRM viven en la **raíz del sitio** (`cotizador.php` , `usuarios.php` , `listas_precios.php` , `estadisticas_a_pedido.php`). No existe una carpeta `vistas/` .

1. Introducción y arquitectura

1.1 Propósito comercial

CRM LPAEZsis es el sistema de venta B2B de **LPAEZsis** para cotizar maquinaria, recambios y servicios industriales. Centraliza:

- la ficha del cliente (empresa, contacto, vendedor);
- la **fijación de precio por cliente** (lista porcentual + último precio cotizado);
- el **cotizador vivo** sobre inventario real;
- los **ítems a pedido** (demanda fuera de catálogo, con marca, costo, foto y PDF);
- la conversión de esa demanda en SKU de catálogo **sin inflar stock**.

El objetivo comercial es dejar de cotizar “en el aire”: cada propuesta nace con folio correlativo, precio defendible y rastro de margen.

1.2 Control de accesos por rol

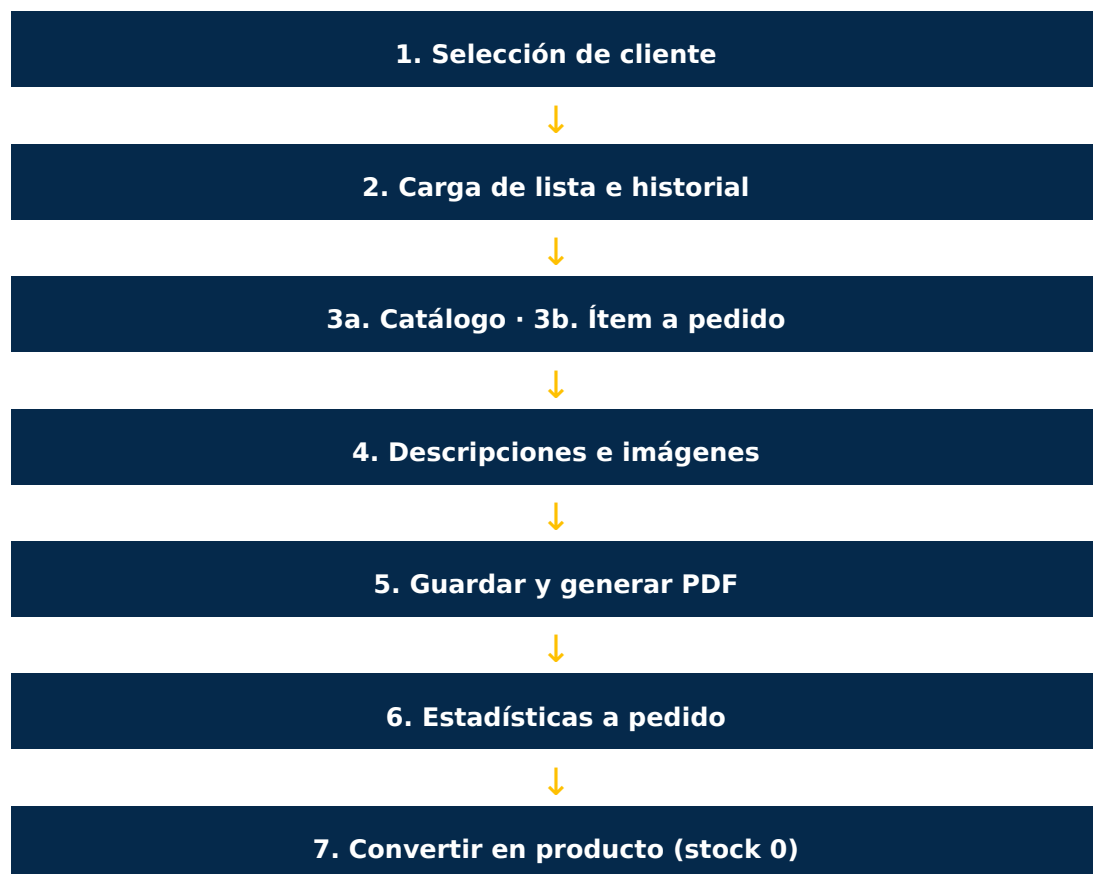
Rol	Perfil en pantalla	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
Vendedor	Vendedor	Cotizar, empresas, pipeline, agenda, inventario (lectura), estadísticas a pedido (lectura + convertir si la API lo permite según perfil)	Administrar usuarios ni listas de precios
Administrador	Administrador	Todo lo del vendedor más <code>usuarios.php</code> y <code>listas_precios.php</code>	Degradar o desactivar al último administrador activo

Las contraseñas se guardan con `password_hash` (nunca en texto plano). Un usuario inactivo no inicia sesión.

1.3 Stack tecnológico

- **PHP 7.4 LTS** (BlueHosting / cPanel). Sin sintaxis de PHP 8+.
- **PDO MySQL** en producción (`crm_*`); SQLite solo en laboratorio local.
- UI: Bootstrap 5 + JavaScript (`fetch`).
- PDF de cotización y de este manual: **Dompdf**.
- Inventario: tabla `productos` en **solo lectura**, salvo el alta autorizada de un SKU nuevo con **stock 0** (`APD-YYYY-NNNN`).

2. Flujo operativo de venta



1. **Selección de cliente.** En `cotizador.php` se elige la empresa. El contacto y el vendedor se completan a partir de esa ficha.
2. **Carga de lista / historial.** El selector **Lista de precios** toma la lista de la empresa (o la predeterminada del sistema). Al agregar un SKU de catálogo, el motor consulta `api/precios.php`.

3. **Productos de catálogo.** Búsqueda en vivo sobre `productos` . El precio se resuelve en este orden: último precio cotizado al cliente (excepto cotizaciones `rechazada` / `vencida`) → porcentaje de la lista → precio base de inventario.
4. **Ítems a pedido.** Botón **Ítem a pedido**: no hay recálculo automático. El vendedor indica marca, costo, precio, foto y texto.
5. **Descripciones e imágenes.** Cada línea admite descripción detallada y miniatura (URL o archivo PNG/JPEG).
6. **PDF.** `api/cotizacion_pdf.php` genera la propuesta corporativa: miniatura 28 px, observaciones en gris, distintivo `[A pedido]` .
7. **Estadísticas y conversión.** `estadisticas_a_pedido.php` agrupa demanda, margen y conversión. **Convertir en producto** da de alta el SKU con stock 0; **no** actualiza filas ni stock existentes.

3. Guía para el perfil Vendedor

3.1 Cotizador y badge de próximo folio

Pantalla: `cotizador.php` .

En una cotización **nueva** el badge muestra:

Cotización Nueva (Próximo N°: COT-2026-XXXX)

Ese número es un **peek**: se consulta el correlativo (`codes::peek`) **sin reservarlo**. El folio se asigna solo al **guardar**. Si dos vendedores abren el cotizador al mismo tiempo pueden ver el mismo próximo número; el primero en guardar se queda con él y el segundo recibe el siguiente.

Cuando la cotización ya existe, el badge pasa al folio asignado (`COT-2026-0001` , etc.).

3.2 Lógica de precios: lista del cliente y último precio cotizado

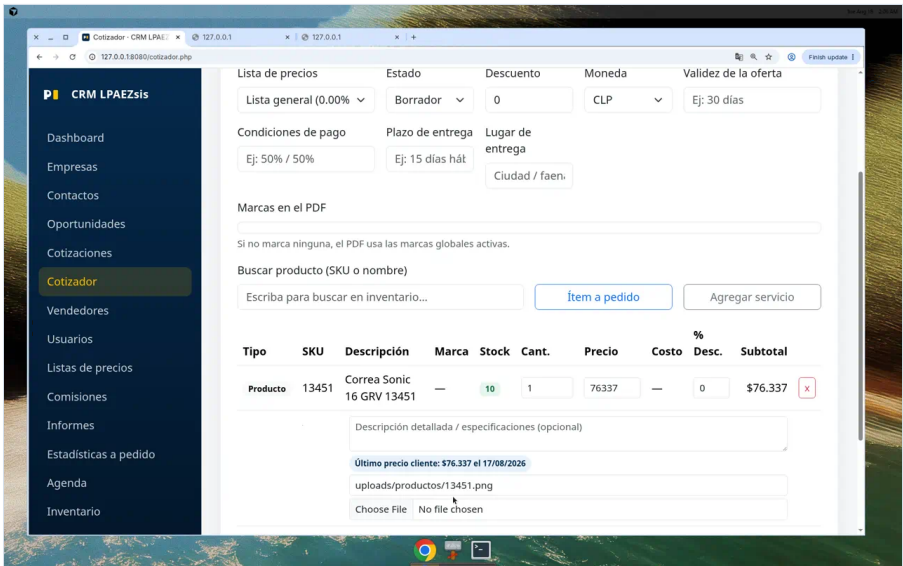
Al elegir empresa, el cotizador carga su `lista_precio_id` (o la lista default **Lista general 0%**).

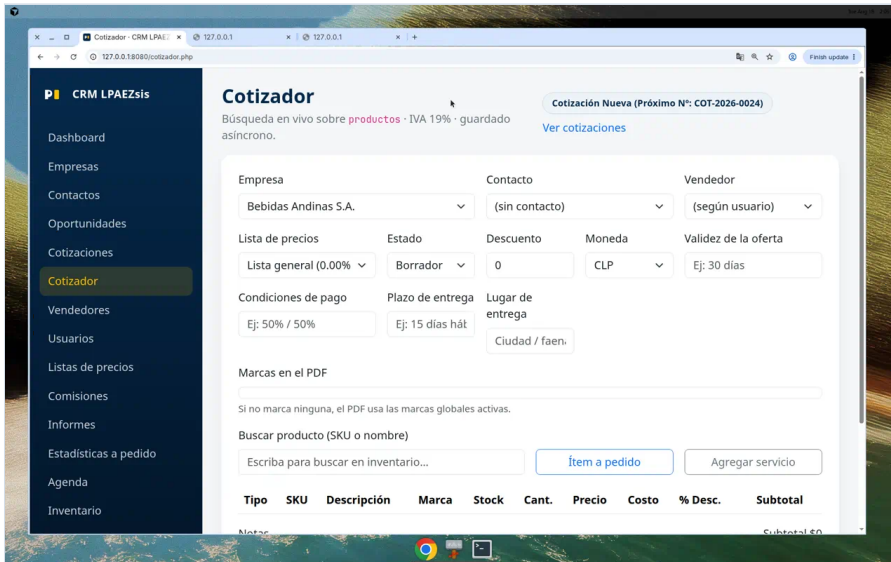
Al agregar un **SKU de catálogo**:

Prioridad	Origen	Badge en pantalla
1	Última cotización del mismo cliente + producto (no rechazada ni vencida)	Último precio cliente: \$... el DD/MM/AAAA
2	% de la lista activa sobre el precio base	Lista Nombre: +5% o -10%
3	<code>productos.precio_unitario</code>	(sin badge)

Los ítems **a pedido** y **servicio** no pasan por esta jerarquía: el vendedor escribe el precio.

La lista **no modifica** el stock ni el precio almacenado en inventario.





3.3 Ítems a pedido

Botón **Ítem a pedido** en el cotizador:

- **Marca:** selector del catálogo de marcas o texto libre (“Otra / escribir”).
- **Costo unitario:** base para el margen en estadísticas (el cliente no lo ve en el PDF).
- **Precio unitario:** lo que se cotiza.
- **Miniatura e imagen:** archivo PNG/JPEG o URL. Se guarda en `uploads/cotizacion_items/`.
- **Descripción detallada:** especificaciones técnicas; en el PDF se imprimen en gris bajo el título de la línea.

3.4 Impresión PDF de la cotización

Desde la cotización guardada se descarga el PDF corporativo (Dompdf):

- Miniatura del ítem a **28 x 28 px**.
- Observaciones / descripción detallada en **gris** (#666).
- Prefijo `[A pedido]` (y la marca, si hay) en la descripción.
- Servicios llevan el prefijo `[Servicio]`.
- Pie con las marcas representadas seleccionadas para esa propuesta.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. unitario	Total línea
13451	Correa Sonic 16 GRV 13451	1	UN	\$76.337	\$76.337
PEDIDO	[A pedido] Sonic Air Systems · Soplador especial línea latas	1	UN	\$890.000	\$890.000
PEDIDO	[A pedido] Marca Libre XYZ · Filtro HEPA no catálogo	2	UN	\$45.000	\$90.000
SERV	[Servicio] Instalación en planta	1	GL	\$150.000	\$150.000
Condiciones comerciales				Totales	
Lugar de entrega	Planta cliente			Subtotal	\$1.206.337
Plazo de entrega	20 días hábiles			IVA 19%	\$229.204
Forma de pago	50% anticipo			Total general	\$1.435.541
Datos bancarios	Banco Estado - Cuenta Vista #35171442603				

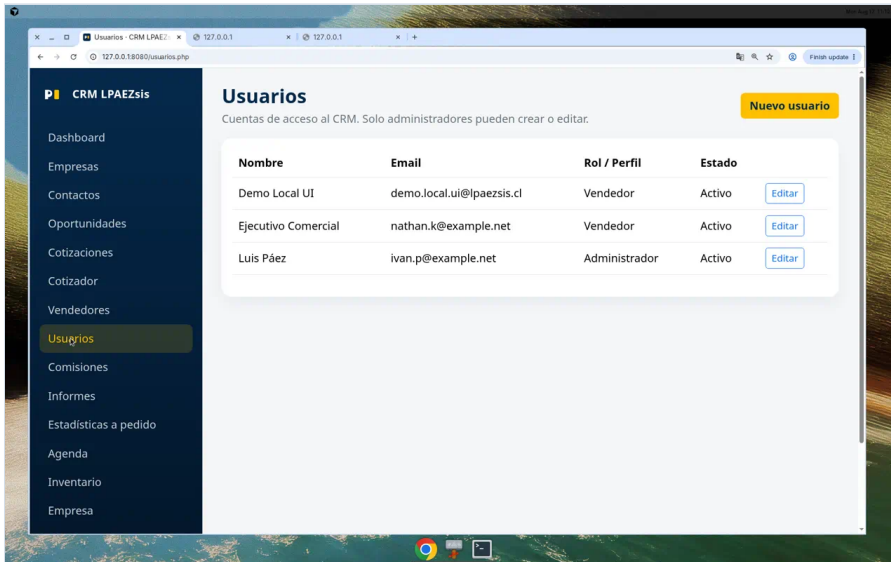
LPAEZSoluciones Industriales SpA		COTIZACIÓN - C.V.P.			
RUT 76.867.604-5 - Santiago, Chile - +56 9 8622 2745 - https://lpaezsol.com		COT-2026-0023			
Fecha: 17-06-2026 - Versión: 01 - Page: 1					
Cliente					
Industria Analítica S.A. - RUT 76.131.222-2 - Carretera Longueira 8800, San Bernardo					
Resumen					
Carro: Nulter					
Email: info@lpaezsol.com					
Teléfono: +56 9 6123 7180					
Detalle					
Código	Descripción	Cantidad	Unidad	P. unitario	Total línea
13451	Sonic 1600000 Bearing Cartridge Kit	2	KIT	\$1.346.750	\$2.693.500
13451	Correa Sonic 16 GRV 13451	2	UN	\$76.337	\$152.674
13514	Correa Sonic 16 GRV 13514	1	UN	\$65.980	\$65.980
13474	Correa Sonic 16 GRV 13474	2	UN	\$75.940	\$151.880
13555	Correa Sonic 16 GRV 13555	1	UN	\$71.632	\$71.632
22639	Sonic 851250 Ingeliter	2	UN	\$987.150	\$1.974.300
14652	Sonic 7680 Bearing Cartridge Kit	1	KIT	\$1.120.600	\$1.120.600
13451	Kit Filtro HEPA	2	KIT	\$45.000	\$90.000
SERV	[Servicio] Instalación y puesta en marcha en planta	1	GL	\$150.000	\$150.000
PEDIDO	[A pedido] Carro especial aspirador	1	UN	\$220.000	\$220.000
				Subtotal	\$6.243.536
				IVA 19%	\$1.186.346
				Total general	\$7.430.206
Condiciones comerciales					
Lugar de entrega: Planta Cliente, San Bernardo					
Plazo de entrega: 20 días hábiles					
Forma de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega					
Datos bancarios: Banco Estado - Cuenta Vista #35171442603					
Notas: Oferta sujeta a stock de inventario. Instalación no incluye obra civil.					
Línea Píxel - Print y edición de la oferta					
MARCAS REPRESENTADAS Y DISTRIBUIDORAS					
LPAEZ Soluciones Industriales SpA					
Distribuidor autorizado por LPAEZ Soluciones - Chile 2026-01-01					

4. Guía para el perfil Administrador

Los menús **Usuarios** y **Listas de precios** solo aparecen si `rol === admin`.

4.1 Gestión de usuarios (`usuarios.php`)

- **Crear:** nombre, email (login), contraseña (mín. 8), rol `vendedor` / `admin`, estado activo.
- **Editar:** mismos campos; la contraseña vacía conserva el hash actual.
- **Deshabilitar:** `activo = 0`. No elimina el histórico de cotizaciones.
- **Hash:** `password_hash` / `password_verify`.
- **Regla de seguridad:** no se puede quitar el rol admin ni desactivar al último administrador activo.

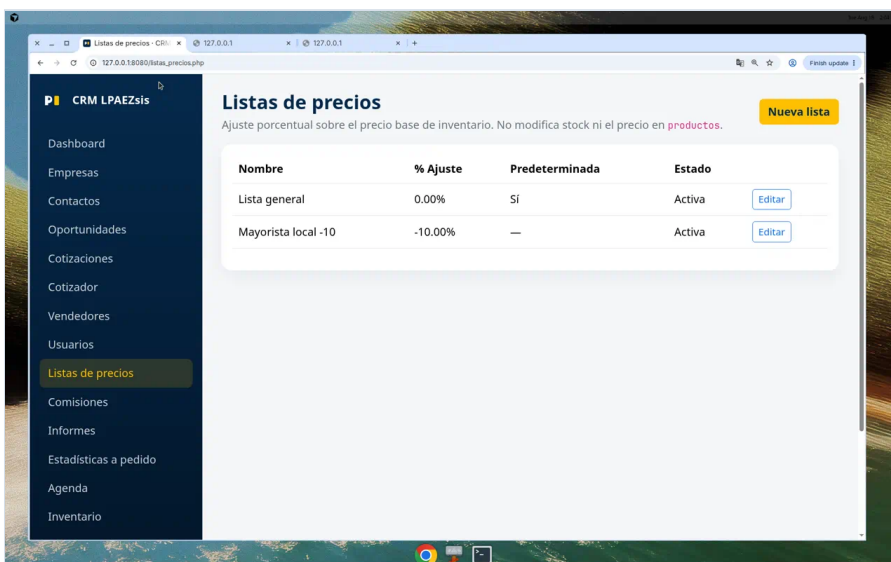


4.2 Listas de precios (listas_precios.php)

Cada lista tiene:

- nombre;
- **porcentaje de ajuste** (+ recargo / – descuento) sobre el precio base de inventario;
- marca **predeterminada** (solo una);
- estado activa / inactiva.

La lista se asigna por empresa (ficha o modal de `empresas.php` / `empresa.php`). El cotizador la hereda al elegir el cliente. **No** reescribe `productos.precio_unitario` ni el stock.



4.3 Estadísticas de ítems a pedido (estadisticas_a_pedido.php)

KPIs del período (mes / trimestre / año), filtrables por marca:

- ítems cotizados y ganados;
- monto cotizado y ventas efectivas;
- **conversión**;
- **margen promedio** (precio vs. costo unitario).

El ranking muestra **top por marca**. En sugerencias de alta, el botón **Convertir en producto**:

- inserta un SKU nuevo en `productos` con código `APD-YYYY-NNNN` (si no se indica otro);
- **stock inicial 0**;
- **nunca** hace `UPDATE` de stock sobre filas ya existentes.

5. Cómo descargar este manual en PDF

- **GitHub (sin login):** docs/CRM_LPAEZsis_Manual_Usuario.pdf
- **En la app:** con sesión, menú **Manual** → **Descargar Manual en PDF** (`api/manual_pdf.php` , `Dompdf`).

Anexo A — Guion de video promocional para inversionistas (90 s)

Pieza: pitch de producto, locución en español (neutro / Chile). **Pantalla:** `https://crm.lpaezsis.cl` (o laboratorio local). **Duración total:** 1:30.

Acto 1 — El problema [0:00 - 0:20]

Locución: En la venta industrial, el margen se pierde en dos sitios: cotizaciones informales de equipos especiales —WhatsApp, Excel, memoria del vendedor— y un precio distinto para cada cliente sin registro. El último descuento se vuelve el nuevo piso. El producto a pedido no deja rastro de demanda. El inventario se infla “por si acaso”.

En pantalla: dashboard con pipeline; corte a una cotización hecha “a mano”.

Acto 2 — La solución comercial [0:20 - 0:55]

Locución: CRM LPAEZsis pone un cotizador inteligente frente al vendedor. Elige el cliente y la lista de precios se carga sola. Agrega un SKU y, en milisegundos, aparece el **último precio cotizado** a esa empresa —o el recargo de su lista—. Si el ítem no está en catálogo, lo carga **a pedido**: marca, costo, foto. El PDF sale con miniatura, observaciones en gris y el sello `[A pedido]`. Folio correlativo, sin pelearse el número.

En pantalla (demo, ~35 s):

1. Abrir cotizador → badge `Cotización Nueva (Próximo N°: COT-2026-XXXX)`.

- 2. Elegir cliente → lista **Lista general** (o la asignada).
- 3. Buscar SKU → badge **Último precio cliente**.
- 4. **Ítem a pedido** → marca + imagen.
- 5. Abrir PDF → miniatura 28 px y [A pedido] .

Acto 3 — Inteligencia de negocio y retorno [0:55 - 1:20]

Locución: Cada línea a pedido alimenta el panel de estadísticas: monto, margen, conversión, top marcas. Cuando la demanda se confirma, **Convertir en producto** crea el SKU con stock cero. Catálogo que crece con el mercado, no con sobre-stock. Menos capital inmovilizado, más visibilidad de qué se está vendiendo fuera de lista.

En pantalla: estadisticas_a_pedido.php (KPIs + botón Convertir).

Cierre pitch [1:20 - 1:30]

Locución: Usuarios por rol —admin y vendedor—, PHP 7.4 LTS y MySQL en una arquitectura liviana, lista para la nube. Control comercial, sin inflar el inventario. CRM LPAEZsis. crm.lpaezsis.cl.

En pantalla: logo LPAEZsis + URL. Fundido.

Ficha técnica de producción

Campo	Valor
Duración	90 segundos
Relación	16:9
Audio	Locución + música instrumental baja (industrial / corporativo)
CTA final	Agendar demo · crm.lpaezsis.cl
Restricción	No mostrar .env , passwords ni stock editable

Anexo B — Referencia rápida de URLs

Recurso	Ruta
Login	login.php
Cotizador	cotizador.php
Cotizaciones	cotizaciones.php
Usuarios (admin)	usuarios.php
Listas de precios (admin)	listas_precios.php

Recurso	Ruta
Estadísticas a pedido	estadisticas_a_pedido.php
Este manual	manual.php
PDF del manual	api/manual_pdf.php
Health	api/health.php

Documento interno LPAEZsis. Inventario en solo lectura salvo alta de SKU a pedido con stock 0.